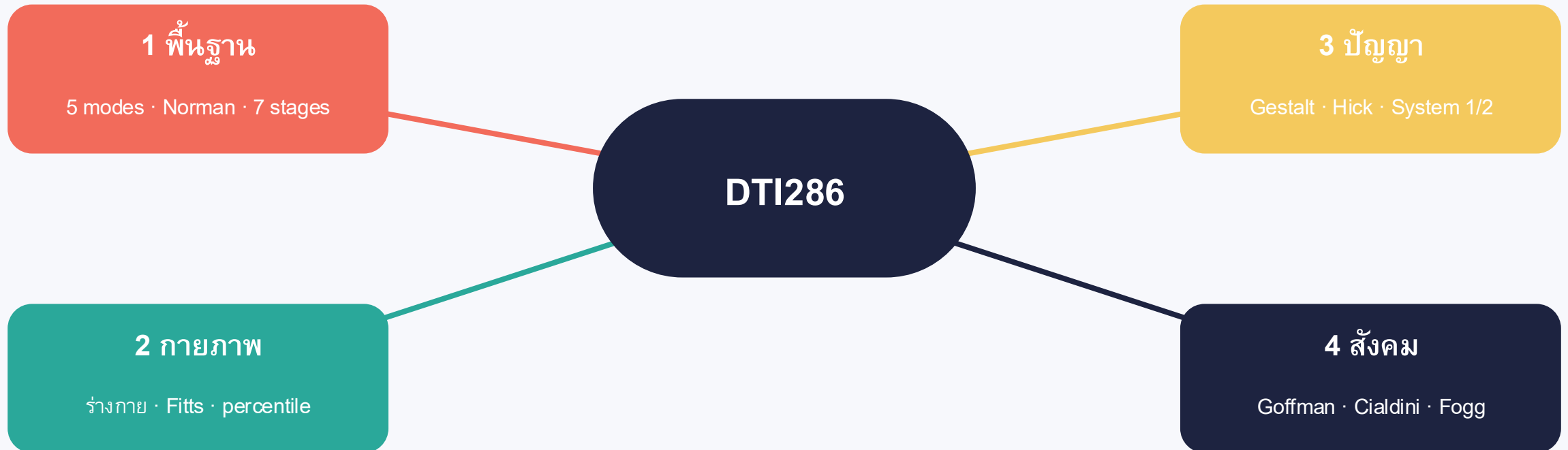


4 บท × 5 โหมด = มองประสบการณ์ให้ครบ

จำภาพใหญ่ก่อน แล้วค่อยผูกชื่อแนวคิดกับสถานการณ์



5 โหมดของประสบการณ์

เป็น “เลนส์” ที่ทำงานร่วมกัน ไม่ใช่กล่องแยกขาด

1

กายภาพ

ร่างกาย ประสาทสัมผัส
การเคลื่อนไหว

2

ปัญญา

การรับรู้ ความจำ
ความคิด การตัดสินใจ

3

สังคม

บทบาท ความสัมพันธ์
บรรทัดฐาน

4

วัฒนธรรม

ความหมาย ค่านิยม
สัญลักษณ์

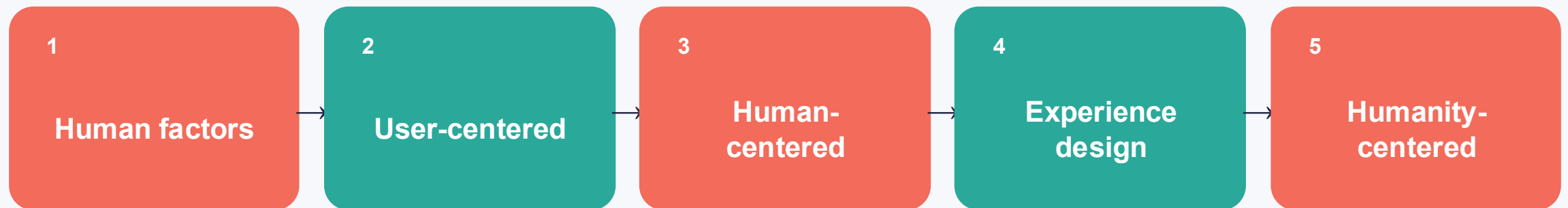
5

อารมณ์

ความรู้สึก แรงจูงใจ
คุณค่า

จาก “ผู้ใช้” สู่ “มนุษยชาติ”

พัฒนาการของการออกแบบที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง



ประสบการณ์: เกิดขึ้น → มีความหมาย

ใช้สองกรอบนี้ตอบกรณีศึกษาให้ครบทั้งเหตุและผล

Why–What–How

- **WHY:** คุณค่า/แรงจูงใจ
- **WHAT:** สิ่งที่ได้ทำ
- **HOW:** วิธีปฏิสัมพันธ์

ถามจากเหตุผลสู่การกระทำ

VS

Dewey: Experience

- **Doing:** ลงมือกระทำ
- **Undergoing:** รับผลที่เกิด
- **Reflection:** เชื่อมเป็นความหมาย

ประสบการณ์ = วงจรต่อเนื่อง

Norman 6 คำ: แยกหน้าที่ให้แม่น

ข้อสอบชอบให้สถานการณ์แล้วถามว่า “พลาดหลักใด”

คำ	ถามตัวเอง	ตัวอย่าง
Affordance	ทำอะไรได้?	ปุ่มกดได้
Signifier	รู้ตรงไหน/อย่างไร?	ป้าย PUSH
Mapping	ตัวควบคุมสัมพันธ์ผลอย่างไร?	เตาซ้ายคุมหัวซ้าย
Feedback	ทำแล้วเกิดอะไร?	เสียง/สถานะตอบกลับ
Constraint	อะไรจำกัดความคิด?	เสียบได้ด้านเดียว
Mental model	ผู้ใช้คิดว่าระบบทำงานอย่างไร?	ไอคอนถังขยะ = ลบ

7 Stages + สองช่องว่าง

จากเป้าหมาย ไปลงมือ แล้วกลับมาประเมินผล



กาย-คิด-คน-ค่า-ใจ

5 โหมด: กายภาพ ปัญญา สังคม วัฒนธรรม อารมณ์

Gulf of execution = ไม่รู้จะทำอย่างไร

Gulf of evaluation = ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

Embodiment: ร่างกายมาก่อนคำพูด

ประสบการณ์เกิดผ่านการรับรู้และการเคลื่อนไหว

- ร่างกายเป็นฐานของการรับรู้และความหมาย
- Proprioception = รู้ตำแหน่งส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- Vestibular = การทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่
- Multisensory = หลายประสาทสัมผัสช่วยกัน

จำด้วยคำนี้

“รู้ด้วยตัว ก่อนรู้ด้วยคำ”

ออกแบบต้องดูท่าทาง แรง ความล้า เสี่ยง สัมผัส และ
บริบทจริง

Affordance กับ Signifier อย่างสลับ

อย่างหนึ่งคือความเป็นไปได้ อีกอย่างคือสิ่งที่ทำให้มองเห็นความเป็นไปได้

Affordance

- ความสัมพันธ์คน-วัตถุ
- บอกว่า “ทำอะไรได้”
- อาจมีอยู่แต่มองไม่เห็น

จับ ดัน เลื่อน

VS

Signifier

- สัญญาณที่รับรู้ได้
- บอกว่า “ทำตรงไหน/อย่างไร”
- ป้าย สี รูปร่าง เสียง

ป้าย PUSH / ลูกศร

Anthropometry: เอื้อมเล็ก ช่องใหญ่

เลือกเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามทิศของข้อจำกัด

Reach → 5th percentile

- ใช้คนตัวเล็กเป็นฐาน
- เพื่อให้คนส่วนใหญ่เอื้อมถึง
- เช่น ปุ่ม/ชั้นวาง

เอื้อมเล็ก

VS

Clearance → 95th percentile

- ใช้คนตัวใหญ่เป็นฐาน
- เพื่อให้คนส่วนใหญ่ผ่านได้
- เช่น ประตู/ช่องเข้า

ช่องใหญ่

Fitts's Law: ใหญ่ + ใกล้เคียง = เร็ว

เวลาเคลื่อนสู่เป้าหมายขึ้นกับระยะ D และขนาด W

- D มากขึ้น → ช้าลง
- W ใหญ่ขึ้น → เร็วและแม่นยำขึ้น
- ปุ่มสำคัญควรใหญ่และอยู่ในระยะเอื้อม
- ขอบ/มุมจอเป็นเป้าหมายที่เข้าถึงง่าย

จำด้วยคำนี้

“ใกล้เคียงช้า — ใกล้เคียงใหญ่
ไว”

ใช้คู่กับ universal design: ปรับงานให้เข้ากับคน

สมองมีทรัพยากรจำกัด

ออกแบบเพื่อลดภาระ ไม่บังคับให้จำเกินจำเป็น

- **Attention** เลือกได้จำกัดและถูกรบกวนง่าย
- Working memory เก็บ/จัดการข้อมูลชั่วคราว
- Recognition ง่ายกว่า Recall
- Chunking และ progressive disclosure ลดภาระ

จำด้วยคำนี้

“ให้เห็น ดีกว่าให้จำ”

เมนู/ตัวเลือกช่วย recognition; ช่องว่างเปล่าบังคับ
recall

Gestalt: มองจัดส่วนย่อยเป็นภาพรวม

ดู “รูปแบบการจัดวาง” ก่อนอ่านรายละเอียด

1

ใกล้

Proximity: ใกล้กัน =
กลุ่มเดียว

2

คล้าย

Similarity: คล้ายกัน
= พวกเดียว

3

ต่อ

Continuity: มองเป็น
แนวต่อเนื่อง

4

ปิด

Closure: เต็มส่วนที่
ขาด

5

หน้า/พื้น

Figure–ground:
แยกสิ่งเด่นกับพื้น

6

เขต

Common region:
อยู่ในกรอบเดียวกัน

Fitts เลือกเป้า — Hick เลือกตัวเลือก

สองกฎตอบคนละช่วงของการตัดสินใจ

Fitts's Law

- เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
- ไกล/เล็ก → ช้า
- แก้ว้วยใหญ่และใกล้

MOVE

VS

Hick's Law

- เกี่ยวกับการตัดสินใจ
- ตัวเลือกมาก/ซับซ้อน → ช้า
- แก้ว้วยจัดกลุ่ม/ทยอยเปิด

CHOOSE

System 1 / System 2

การคิดเร็วช่วยชีวิต แต่เปิดทางให้อคติ

System 1

- เร็ว อัตโนมัติ ใช้แรงน้อย
- อาศัยอารมณ์และทางลัด
- ไวต่อ framing / anchoring

เร็ว แต่พลาดได้

VS

System 2

- ช้า มีเหตุผล ใช้แรงมาก
- ตรวจสอบและคำนวณ
- ถูกเรียกใช้เมื่อเรื่องยาก

ช้า แต่รอบคอบ

อคติ + แบบจำลองในใจ

ข้อผิดพลาดเกิดได้ทั้งจากความคิดและการลงมือ

- **Anchoring:** ยึดข้อมูลแรกเป็นหลัก
- **Availability:** สิ่งนี้นึกง่ายดูเกิดบ่อย
- **Confirmation:** หาแต่ข้อมูลที่สนับสนุนเดิม
- **Slip** = เป้าหมายถูกแต่ลงมือผิด; **Mistake** = เป้าหมาย/แผนผิด

จำด้วยคำนี้

“ใกล้-คล้าย-ต่อ-ปิด-
หน้า-เขต”

จำ Gestalt 6 ข้อ และถามเสมอว่า mental model
ผู้ใช้ตรงกับระบบหรือไม่

Goffman: Front stage / Back stage

ตัวตนเปลี่ยนตามเวที ผู้ชม และกติกาสังคม

Front stage

- พื้นที่แสดงบทบาท
- ควบคุมภาพลักษณ์
- ทำตามความคาดหวังผู้ชม

หน้าห้อง / หน้าโปรไฟล์

VS

Back stage

- พื้นที่พักจากบทบาท
- เตรียมตัว/ระบาย
- ไม่ต้องคุมภาพเท่าเดิม

หลังเวที / แชตส่วนตัว

Situated action + ระยะห่างทางสังคม

พฤติกรรมจริงปรับตามสถานการณ์ ไม่ได้เดินตามแผนตายตัว

- **Suchman:** การกระทำเกิดจากบริบท ณ ขณะนั้น
- แผนเป็นทรัพยากร ไม่ใช่สคริปต์ตายตัว
- **Proxemics:** ระยะห่างสื่อความสัมพันธ์/อำนาจ
- ออกแบบให้รับมือข้อยกเว้นและการประสานงาน

จำด้วยคำนี้
“แผนชี้ทาง บริบทชี้การ
กระทำ”

สังเกตของจริงก่อนสรุปว่าคนใช้ระบบตามขั้นตอน

Norms + CASA: เทคโนโลยีก็ถูกปฏิบัติเหมือนคน

ผู้ใช้ตอบสนองต่อคิวทางสังคม แม้รู้ว่าเป็นเครื่อง

- **Norms =** กติกาที่กลุ่มคาดหวัง
- Reciprocity norm: ได้รับแล้วรู้สึกควรตอบแทน
- CASA: Computers Are Social Actors
- เสียง ภาษา และบุคลิกสร้างความคาดหวังทางสังคม

จำด้วยคำนี้

“มีคิวสังคม → คนใช้กฎ
สังคม”

ออกแบบบุคลิกให้สอดคล้องบทบาทและไม่หลอก
ความเป็นมนุษย์

Cialdini 7 หลักโน้มน้าว

จำชื่อ + กลไก ไม่ใช่จำแค่ตัวอย่าง



Fogg B = MAP

พฤติกรรมเกิดเมื่อ 3 อย่างมาพร้อมกัน

- **M — Motivation:** อยากทำ
- **A — Ability:** ทำได้ง่ายพอ
- **P — Prompt:** มีตัวกระตุ้นตรงเวลา
- ขาดตัวใดตัวหนึ่ง พฤติกรรมมักไม่เกิด

จำด้วยคำนี้

“อยาก + ง่าย + เตือน =
ทำ”

Nudge ช่วยตัดสินใจ; dark pattern บีบ/หลอก —
ต้องดูจริยธรรม

เส้นทางจำ 4 บท

หนึ่งประโยคต่อบท แล้วค่อยขยายชื่อแนวคิด

บท	ประโยคจำ	คำที่ต้องเรียกชื่อได้
พื้นฐาน	กาย-คิด-คน-ค่า-ใจ	5 modes · Norman · 7 stages
กายภาพ	เอื้อมเล็ก ช่องใหญ่; โกลเล็กซ้ำ	5th/95th · Fitts · affordance
ปัญญา	ให้เห็นดีกว่าให้จำ	Gestalt · Hick · System 1/2 · bias
สังคม	เวที-บริบท-แรงโน้มน้าว-พฤติกรรม	Goffman · Suchman · Cialdini · Fogg

สิ่งที่มักออกสอบ: จำ → แยก → ใช้

ฝึกตอบด้วยโครง เหตุการณ์ → แนวคิด → กลไก → วิธีออกแบบ

ระดับ	หัวข้อ	โจทย์ที่คาด	จุดห้ามสลับ
★★★★★	Norman 6 คำ	ระบุหลักที่ขาดจากสถานการณ์	affordance ≠ signifier
★★★★★	Fitts / Hick	เลือกวิธีแก้ UI	เคลื่อนที่ ≠ ตัดสินใจ
★★★★★	Reach / Clearance	เลือก percentile	5th ≠ 95th
★★★★★	System 1/2 + bias	อธิบายการตัดสินใจ	เร็ว ≠ รอบคอบ
★★★★☆	Goffman / Cialdini / Fogg	วิเคราะห์สังคมและการชักจูง	เวที ≠ กลไกพฤติกรรม